ΤΟΜΟΣ 04 / 6

Τόμος 04 · Μαγνητική Τομογραφία (MT)

Για όσους διαβάζουν αξονική και ξεκινούν την εκπαίδευση στη μαγνητική: ποια ακολουθία εξετάζετε και τι σημαίνει κάθε σήμα.

Η Βίβλος του Ακτινολόγου

Περιεχόμενα

1 · Ξεκινώντας με τη Μαγνητική: Τι Αλλάζει μετά την Αξονική;

2 · Ποια Ακολουθία Είναι Αυτή; Αναγνώριση με Τρία Σημεία Αναφοράς

3 · Ακολουθία προς Ακολουθία: T1, T2, FLAIR, STIR, DWI/ADC, SWI/GRE, T1 με Σκιαγραφικό

4 · Πίνακας Σήματος: Νερό, Λίπος, Αίμα και Άλλα

5 · Συστηματική Ανάγνωση Μαγνητικής Εγκεφάλου

6 · Μαγνητική Σπονδυλικής Στήλης

7 · Μαγνητική Γόνατος

8 · Μαγνητική Ώμου

9 · Βασική Μαγνητική Κοιλίας

10 · Συχνά Τεχνήματα

11 · Πότε Χρειάζεται Σκιαγραφικό;

12 · Συχνά Λάθη και Τελική Λίστα Ελέγχου

Επόμενο βήμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ξεκινώντας με τη Μαγνητική: Τι Αλλάζει μετά την Αξονική;

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα γνωρίζετε τις βασικές διαφορές της μαγνητικής από την αξονική και θα μπορείτε να προσαρμόσετε τη μέθοδο των 4 βημάτων στη μαγνητική.

> *Στην αξονική εξετάζετε μία μόνο φυσική ιδιότητα: την πυκνότητα. Στη μαγνητική, αντίθετα, ο ίδιος ιστός μπορεί να φαίνεται φωτεινός ή σκοτεινός ανάλογα με την ακολουθία. Γι' αυτό στη μαγνητική το πρώτο ερώτημα είναι πάντα: «Ποια ακολουθία βλέπω τώρα;»*

Βασικές διαφορές αξονικής και μαγνητικής

ΘΕΜΑ	ΑΤ	ΜΤ
Τι μετράται;	Εξασθένηση ακτίνων X (πυκνότητα, HU)	Συμπεριφορά των πρωτονίων των ιστών μέσα στο μαγνητικό πεδίο (σήμα)
Όρος	Υπόπυκνο / ισόπυκνο / υπέρπυκνο	Υπόεντονο / ισοέντονο / υπερέντονο
Πόσοι «τύποι εικόνας» σε μία εξέταση;	Συνήθως τα ίδια δεδομένα, διαφορετικά παράθυρα	Πολλές ακολουθίες· καθεμία αναδεικνύει διαφορετική ιδιότητα του ιστού
Δυνατό σημείο	Ταχύτητα, οστά, οξεία αιμορραγία, πνεύμονες, τραύμα	Αντίθεση μαλακών μορίων, εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, αρθρώσεις, μυελός των οστών, χαρακτηρισμός ηπατικών βλαβών
Διάρκεια	Σύντομη	Μεγαλύτερη· πιο ευαίσθητη στο τέχνημα κίνησης
Ακτινοβολία	Ναι	Χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία· όμως, λόγω του ισχυρού μαγνητικού πεδίου, ο έλεγχος ασφάλειας είναι απαραίτητος

Χρυσός κανόνας

Στη μαγνητική μην περιγράφετε ένα εύρημα σε μία μόνο ακολουθία. Αναφέρετε τη συμπεριφορά του συνδυαστικά σε τουλάχιστον δύο-τρεις ακολουθίες, π.χ. «υπόεντονο στην T1, υπερέντονο στην T2, υπερέντονο στη FLAIR, χωρίς περιορισμό της διάχυσης». Τη διάγνωση τη δίνει ο συνδυασμός των σημάτων.

Κατανοώντας τις T1 και T2 με τον πιο απλό τρόπο

Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες φυσικής, αρκεί η εξής πρακτική γνώση:

- **Σταθμισμένη εικόνα T1** λαμβάνεται με βραχύ TR και βραχύ TE. Δείχνει καλά την ανατομία. Το λίπος είναι φωτεινό, το νερό (ΕΝΥ) σκοτεινό.
- **Σταθμισμένη εικόνα T2** λαμβάνεται με μακρύ TR και μακρύ TE. Δείχνει καλά την παθολογία, επειδή οι περισσότερες παθολογικές διεργασίες (οίδημα, φλεγμονή, όγκος) περιέχουν περισσότερο νερό και είναι φωτεινές στην T2. Το νερό (ΕΝΥ) είναι φωτεινό.
- Σύντομη υπενθύμιση: **«Στην T2 το νερό είναι λευκό.»** Αν σε μια εικόνα το ΕΝΥ είναι φωτεινό, πιθανότατα βρίσκεστε στην οικογένεια της T2.

Η μέθοδος των 4 βημάτων, προσαρμοσμένη στη μαγνητική

1. **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** — *Ταυτοποιήστε:* ασθενής, εξέταση, ημερομηνία, κλινικό ερώτημα και πρωτόκολλο (με σκιαγραφικό; ποιες ακολουθίες έχουν ληφθεί;). *Ποιότητα:* κίνηση, τέχνημα μετάλλου, ανεπαρκής καταστολή λίπους· είναι επαρκής η κάλυψη; *Προσανατολισμός:* ποιο επίπεδο (εγκάρσιο, οβελιαίο, στεφανιαίο) και ποια ακολουθία; Ελέγξτε μία φορά τη λίστα σειρών από την αρχή ως το τέλος.

2. **ΣΑΡΩΣΤΕ** — Σαρώνετε κάθε περιοχή κάθε φορά με την ίδια σειρά. Όταν βρείτε μια βλάβη, μη σταματάτε: το δεύτερο εύρημα είναι συχνά αυτό που διαφεύγει.

3. **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — Εντόπιση, μέγεθος (σε τρία επίπεδα), όρια, σήμα σε κάθε ακολουθία, συμπεριφορά στη διάχυση, πρότυπο πρόσληψης σκιαγραφικού, επίδραση μάζας. *Συγκρίνετε:* προηγούμενες μαγνητικές και αξονικές, η αντίθετη πλευρά, πριν και μετά το σκιαγραφικό.

4. **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — Συμπέρασμα μίας πρότασης, διαφορική διάγνωση και, αν χρειάζεται, σύσταση για επιπλέον ακολουθία ή εξέταση. Ενημερώστε αμέσως τον επιμελητή σας και τον κλινικό ιατρό για επείγον εύρημα (όπως οξύ έμφρακτο, πίεση του νωτιαίου μυελού, απόστημα).

Έλεγχος ασφάλειας μαγνητικής: τι πρέπει να ρωτηθεί πριν από την εξέταση

- [ ] Υπάρχει βηματοδότης, ICD ή άλλη εμφυτευμένη ηλεκτρονική συσκευή; Αν ναι, είναι τεκμηριωμένα «συμβατή με μαγνητική υπό προϋποθέσεις»;
- [ ] Υπάρχει κοχλιακό εμφύτευμα, νευροδιεγέρτης, αντλία φαρμάκων;
- [ ] Υπάρχει κλιπ ενδοκρανιακού ανευρύσματος ή άλλο χειρουργικό μέταλλο; Είναι γνωστός ο τύπος του;
- [ ] Υπάρχει πιθανότητα μεταλλικού ξένου σώματος στο σώμα, ιδίως στο μάτι (εργασία με μέταλλα, ιστορικό συγκόλλησης, θραύσματα);
- [ ] Υπάρχει πιθανότητα κύησης;
- [ ] Αν σχεδιάζεται σκιαγραφικό: νεφρική λειτουργία, προηγούμενη αντίδραση σε σκιαγραφικό, θηλασμός
- [ ] Κλειστοφοβία, αδυναμία ακινησίας, ανάγκη καταστολής

Συχνό λάθος

Παράλειψη του ελέγχου ασφάλειας με το επιχείρημα «το έντυπο το συμπλήρωσε ο ασθενής». Αν υπάρχει ύποπτο εμφύτευμα ή ξένο σώμα, η απόφαση δεν είναι κάτι που παίρνετε μόνοι σας: συμβουλευτείτε το πρωτόκολλο ασφάλειας μαγνητικής του ιδρύματός σας, τον τεχνολόγο μαγνητικής και τον επιμελητή σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ποια Ακολουθία Είναι Αυτή; Αναγνώριση με Τρία Σημεία Αναφοράς

Θα αναγνωρίζετε την ακολουθία κοιτάζοντας την εικόνα, ακόμη κι αν το όνομα της σειράς έχει σβηστεί ή είναι παραπλανητικό.

> *Για να αναγνωρίσετε την ακολουθία, χρησιμοποιήστε τρία «εσωτερικά σημεία αναφοράς»: το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ή άλλο ελεύθερο υγρό, το λίπος (υποδόριο, του κόγχου, του μυελού των οστών) και το ρέον αίμα (μεγάλα αγγεία). Αυτά τα τρία υπάρχουν σχεδόν σε κάθε τομή μαγνητικής.*

Πίνακας τριών σημείων αναφοράς

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	ΕΝΥ / ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΓΡΟ	ΛΙΠΟΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΙΞΗ
T1	Σκοτεινό	Φωτεινό	Στον εγκέφαλο η λευκή ουσία είναι φωτεινότερη από τη φαιά· σαφής ανατομία
T2	Φωτεινό	Φωτεινό (στις ακολουθίες fast spin echo το λίπος παραμένει φωτεινό)	Η φαιά ουσία φωτεινότερη από τη λευκή· οι μεγάλες αρτηρίες σκοτεινές (κενό ροής)
FLAIR	Σκοτεινό (κατεσταλμένο)	Μεταβλητό, συνήθως μέτρια φωτεινό	Η εικόνα μοιάζει με T2, αλλά οι κοιλίες είναι σκοτεινές· οι περικοιλιακές βλάβες φωτεινές
STIR / T2 με καταστολή λίπους	Φωτεινό	Σκοτεινό (κατεσταλμένο)	Το οίδημα του μυελού των οστών και των μαλακών μορίων είναι πολύ εμφανές
DWI (υψηλή τιμή b)	Σκοτεινό	Σκοτεινό	Η εικόνα είναι «θορυβώδης» και χαμηλής διακριτικής ικανότητας· οι περιοχές με περιορισμό φωτεινές
Χάρτης ADC	Φωτεινό	Μεταβλητό	Ο πραγματικός περιορισμός της διάχυσης εμφανίζεται σκοτεινός

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	ΕΝΥ / ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΓΡΟ	ΛΙΠΟΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΙΞΗ
SWI / GRE (T2*)	Μεταβλητό	Μεταβλητό	Οι φλέβες, τα προϊόντα αίματος, το ασβέστιο και το μέταλλο είναι σκοτεινά και φαίνονται μεγαλύτερα από ό,τι είναι («blooming»)
T1 με σκιαγραφικό	Σκοτεινό	Φωτεινό (εφόσον δεν υπάρχει καταστολή λίπους)	Τα αγγεία, το χοριοειδές πλέγμα, η υπόφυση και η σκληρά μήνιγγα προσλαμβάνουν λεπτά και ομαλά· συγκρίνετε με την T1 χωρίς σκιαγραφικό

Αλγόριθμος πέντε δευτερολέπτων

1. **Κοιτάξτε το ελεύθερο υγρό** (κοιλίες, σπονδυλικός σωλήνας, αρθρικό υγρό, χοληδόχος κύστη, ουροδόχος κύστη). Αν είναι φωτεινό, πρόκειται για την οικογένεια της T2 (T2, STIR, T2 με καταστολή λίπους) ή για ADC· αν είναι σκοτεινό, για T1, FLAIR ή DWI.

2. **Αν το υγρό είναι σκοτεινό, κοιτάξτε το λίπος.** Λίπος φωτεινό και σαφής ανατομία → T1. Η εικόνα μοιάζει με T2 αλλά το υγρό είναι σκοτεινό → FLAIR. Η εικόνα είναι θολή και θορυβώδης → DWI.

3. **Αν το υγρό είναι φωτεινό, κοιτάξτε το λίπος.** Λίπος φωτεινό → T2. Λίπος σκοτεινό → STIR ή T2 με καταστολή λίπους. Η εικόνα μοιάζει με «χάρτη» και όλος ο εγκέφαλος είναι σε αποχρώσεις του γκρι → ADC.

4. **Κοιτάξτε τα αγγεία και τα προϊόντα αίματος.** Οι φλέβες και οι αποτιτανώσεις έντονα σκοτεινές, με blooming → SWI/GRE.

5. **Αν υποψιάζεστε χορήγηση σκιαγραφικού,** ανοίξτε δίπλα-δίπλα την T1 χωρίς σκιαγραφικό στο ίδιο επίπεδο. Αν το χοριοειδές πλέγμα, οι φλεβώδεις κόλποι και ο βλεννογόνος είναι φωτεινά, βρίσκεστε σε T1 με σκιαγραφικό.

> **Πρακτική συμβουλή**
>
> Διαβάστε την περιγραφή της σειράς (όνομα σειράς), αλλά μην την εμπιστεύεστε τυφλά. Η ονοματολογία διαφέρει από κέντρο σε κέντρο και από μηχάνημα σε μηχάνημα. Η ίδια η εικόνα είναι πάντα η πιο αξιόπιστη πηγή.

> **Συχνό λάθος**
>
> Σύγχυση της FLAIR με την T1. Και στις δύο το ΕΝΥ είναι σκοτεινό. Για να τις ξεχωρίσετε, κοιτάξτε το εγκεφαλικό παρέγχυμα: στη FLAIR η φαιά ουσία είναι φωτεινότερη από τη λευκή και το οίδημα είναι φωτεινό· στην T1 η λευκή ουσία είναι φωτεινότερη και το οίδημα σκοτεινό.

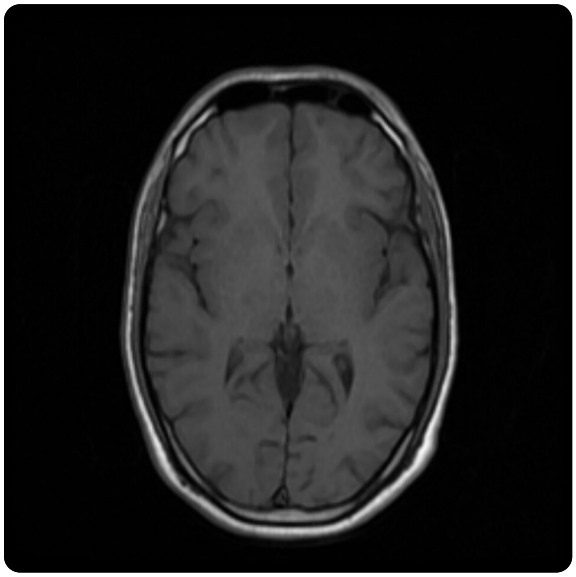
Η εμφάνιση του ρέοντος αίματος

- **Στις ακολουθίες spin echo** (T1, T2) το ταχέως ρέον αίμα συνήθως εμφανίζεται σκοτεινό: **κενό ροής** (flow void). Η απώλεια του αναμενόμενου κενού ροής σε μια μεγάλη αρτηρία μπορεί να υποδηλώνει θρόμβωση ή βραδεία ροή· επιβεβαιώστε με τις άλλες ακολουθίες.
- **Στις ακολουθίες βαθμιδωτής ηχούς (gradient echo) και αγγειογραφίας TOF** το ρέον αίμα είναι συνήθως φωτεινό.
- Η βραδεία ροή (π.χ. σε φλεβικές δομές) μπορεί να φαίνεται φωτεινή στις εικόνες spin echo και να μιμείται θρόμβο.

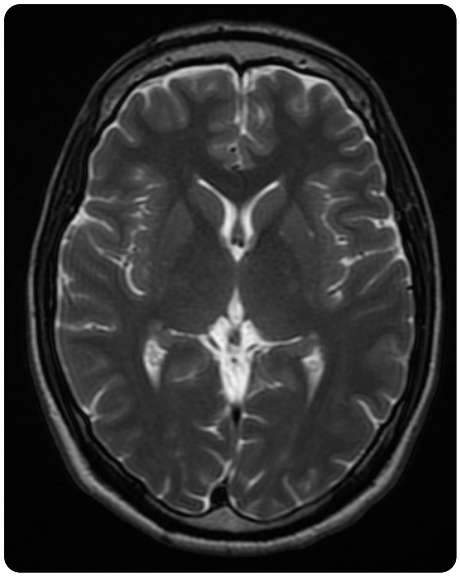
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ακολουθία προς Ακολουθία: T1, T2, FLAIR, STIR, DWI/ADC, SWI/GRE, T1 με Σκιαγραφικό

Θα μάθετε σε τι χρησιμεύει κάθε ακολουθία, πώς την αναγνωρίζετε και σε ποιο ερώτημα απαντά συχνότερα.



Σε αυτή την εικόνα: φυσιολογικός εγκέφαλος, σταθμισμένη T1. Τι να αναζητήσετε: σκοτεινό ΕΝΥ, λευκή ουσία φωτεινότερη από τη φαιά, φωτεινό υποδόριο λίπος.



Σε αυτή την εικόνα: φυσιολογικός εγκέφαλος, σταθμισμένη T2. Τι να αναζητήσετε: φωτεινό ΕΝΥ, φαιά ουσία φωτεινότερη από τη λευκή, κενό ροής στα μεγάλα αγγεία.

T1

Αναγνώριση: ΕΝΥ σκοτεινό, λίπος φωτεινό, σαφής ανατομία.

Χρήσεις: ανατομία, υποξεία αιμορραγία (η μεθαιμοσφαιρίνη είναι φωτεινή), βλάβες που περιέχουν λίπος, αναφορά πριν από το σκιαγραφικό, μυελός των οστών (ο φυσιολογικός μυελός του ενήλικα είναι φωτεινός επειδή περιέχει λίπος).

Προσοχή: Στην T1, μυελός των οστών ισοέντονος ή σκοτεινότερος από τον μυ ή τον δίσκο αποτελεί προειδοποιητικό σημείο για διήθηση του μυελού.

T2

Αναγνώριση: ΕΝΥ και υγρά φωτεινά.

Χρήσεις: οίδημα, κύστη, φλεγμονή, όγκος· στη σπονδυλική στήλη, αξιολόγηση του σπονδυλικού σωλήνα και του νωτιαίου μυελού· στα αγγεία, κενό ροής.

Προσοχή: Επειδή και το λίπος είναι φωτεινό, οίδημα μέσα στο λίπος μπορεί να διαφύγει στην T2. Γι' αυτό προστίθεται STIR ή T2 με καταστολή λίπους.

FLAIR

Αναγνώριση: Εικόνα τύπου T2, αλλά με σκοτεινό ΕΝΥ.

Χρήσεις: Βλάβες σε επαφή με το ΕΝΥ (περικοιλιακές, φλοιώδεις, παραφλοιώδεις): πλάκες ΣΚΠ, ισχαιμικές αλλοιώσεις της λευκής ουσίας, οίδημα· φωτεινότητα στις αύλακες (μπορεί να παρατηρηθεί σε καταστάσεις όπως η υπαραχνοειδής αιμορραγία και η μηνιγγίτιδα).

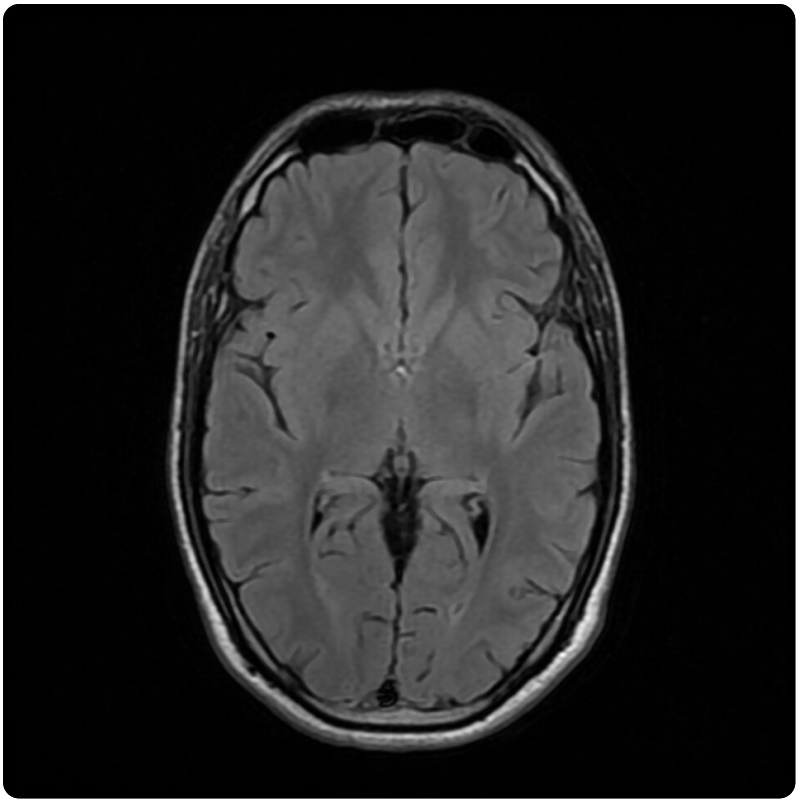
Προσοχή: Στις βασικές δεξαμενές και στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, το τέχνημα σφύξεων του ΕΝΥ μπορεί να μιμηθεί φωτεινότητα στις αύλακες.

STIR / T2 με καταστολή λίπους

Αναγνώριση: υγρό φωτεινό, λίπος σκοτεινό.

Χρήσεις: οίδημα μυελού των οστών (θλάση, αφανές κάταγμα, λοίμωξη, μετάσταση), μυοσκελετικό οίδημα, οξύ συμπιεστικό κάταγμα στη σπονδυλική στήλη.

Προσοχή: Η καταστολή λίπους μερικές φορές δεν είναι ομοιογενής (ιδίως στα όρια του πεδίου και κοντά σε μέταλλο)· αυτό μπορεί να δώσει εικόνα ψευδούς οιδήματος.

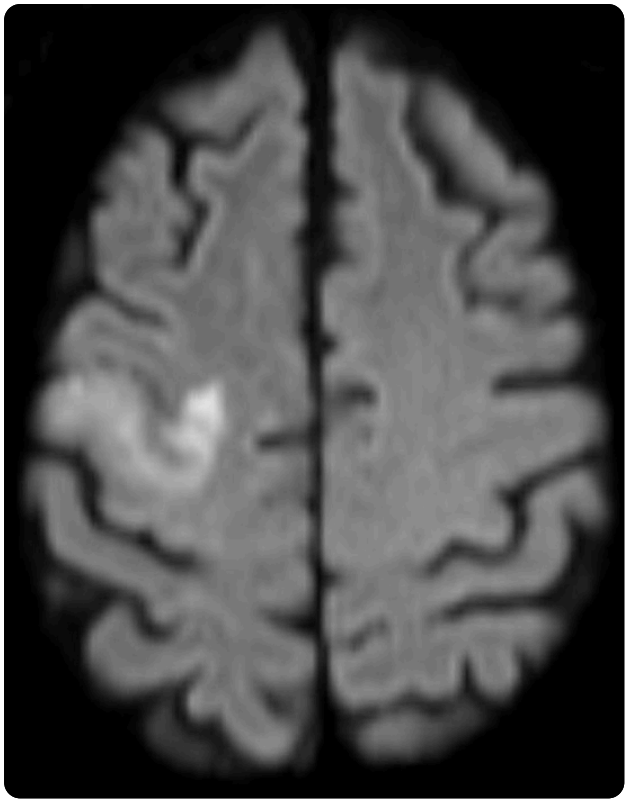


Σε αυτή την εικόνα: φυσιολογικός εγκέφαλος, FLAIR. Τι να αναζητήσετε: σκοτεινό (κατεσταλμένο) ΕΝΥ στις κοιλίες και στις αύλακες, αντίθεση τύπου T2 στο παρέγχυμα. Η περικοιλιακή περιοχή αξιολογείται καλύτερα σε αυτή την ακολουθία.

DWI και ADC: διαβάζετέ τις πάντα μαζί

Η απεικόνιση σταθμισμένη στη διάχυση (DWI) δείχνει πόσο ελεύθερα μπορούν να κινούνται τα μόρια του νερού στον ιστό. Η κυτταρική διόγκωση (κυτταροτοξικό οίδημα), η υψηλή κυτταρικότητα ή το παχύρρευστο περιεχόμενο (όπως το πύον) περιορίζουν την κίνηση του νερού.

DWI (ΥΨΗΛΟ B)	ADC	ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Φωτεινό	Σκοτεινό	**Πραγματικός περιορισμός της διάχυσης** (π.χ. οξύ έμφρακτο, απόστημα, ορισμένοι υπερκυτταρικοί όγκοι, επιδερμοειδής κύστη)
Φωτεινό	Φωτεινό ή φυσιολογικό	**Φαινόμενο T2 shine-through** (T2 shine-through): η βλάβη είναι πολύ φωτεινή στην T2 και γι' αυτό εμφανίζεται φωτεινή και στη DWI· δεν πρόκειται για πραγματικό περιορισμό
Σκοτεινό	Φωτεινό	Αυξημένη ελεύθερη διάχυση (αγγειογενές οίδημα, κύστη, ΕΝΥ)



Σε αυτή την εικόνα: οξύ έμφρακτο σε απεικόνιση σταθμισμένη στη διάχυση. Τι να αναζητήσετε: φωτεινότητα που αντιστοιχεί σε αγγειακή περιοχή· ελέγξτε οπωσδήποτε ότι η ίδια περιοχή είναι σκοτεινή στον ADC.

Συχνό λάθος

Χαρακτηρισμός ως «οξύ έμφρακτο» οτιδήποτε είναι φωτεινό στη DWI. Ανοίξτε πρώτα τον ADC. Μετά κοιτάξτε το σχήμα: αντιστοιχεί στην αρδευόμενη περιοχή μιας αρτηρίας; Συμβαδίζει με την κλινική εικόνα; Και το απόστημα, ο όγκος και το επιδερμοειδές μπορεί να δείξουν περιορισμό.

SWI / GRE (T2*)

Αναγνώριση: φλέβες και προϊόντα αίματος έντονα σκοτεινά· τέχνημα στα όρια αέρα-οστού.

Χρήσεις: μικροαιμορραγίες, αιμοσιδηρίνη, αποτιτάνωση, φλεβικές δομές, υποψία διάχυτης αξονικής κάκωσης, αιμορραγικές βλάβες.

Προσοχή: Η διάκριση αιμορραγίας από αποτιτάνωση στην εικόνα μεγέθους (magnitude) της SWI είναι δύσκολη· βοηθά η εικόνα φάσης ή η αξονική. Λόγω του blooming, μην μετράτε το πραγματικό μέγεθος της βλάβης σε αυτή την ακολουθία.

T1 με σκιαγραφικό

Αναγνώριση: χοριοειδές πλέγμα, φλεβώδεις κόλποι, υπόφυση και βλεννογόνος φωτεινά.

Χρήσεις: διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού (όγκος, λοίμωξη, ενεργός απομυελίνωση), μηνιγγική πρόσληψη, διερεύνηση μεταστάσεων, μετεγχειρητική αξιολόγηση.

Προσοχή: Για να μην εκλάβετε ως «πρόσληψη» μια βλάβη ήδη φωτεινή στην T1 (υποξύ αίμα, λίπος, πρωτεΐνη), συγκρίνετε οπωσδήποτε με την T1 χωρίς σκιαγραφικό· αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε εικόνες αφαίρεσης (subtraction).

Σε κάθε μαγνητική: έλεγχος της λίστας σειρών

- [ ] Ποιες ακολουθίες υπάρχουν; (T1, T2, FLAIR, STIR, DWI + ADC, SWI/GRE, T1 με σκιαγραφικό)
- [ ] Σε ποιο επίπεδο έχει ληφθεί κάθε ακολουθία;
- [ ] Αν υπάρχει DWI, υπάρχει και χάρτης ADC;
- [ ] Αν υπάρχει σειρά με σκιαγραφικό, υπάρχει T1 χωρίς σκιαγραφικό στο ίδιο επίπεδο;
- [ ] Λείπει κάποια ακολουθία για να απαντηθεί το κλινικό ερώτημα; Αν ναι, μιλήστε με τον τεχνολόγο πριν σηκωθεί ο ασθενής από το τραπέζι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Πίνακας Σήματος: Νερό, Λίπος, Αίμα και Άλλα

Θα μπορείτε να συμπεραίνετε το περιεχόμενο μιας βλάβης από τη συμπεριφορά της στις T1 και T2.

> *Στη μαγνητική το σήμα από μόνο του συχνά δεν λέει «τι είναι» μια βλάβη· λέει όμως σε μεγάλο βαθμό «τι περιέχει» (υγρό, λίπος, αίμα, πρωτεΐνη, ασβέστιο, ίνωση).*

Βασικοί ιστοί και ουσίες

ΟΥΣΙΑ / ΙΣΤΟΣ	T1	T2	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Νερό, ΕΝΥ, απλή κύστη	Σκοτεινό	Φωτεινό	Στη FLAIR το απλό υγρό είναι σκοτεινό· σκοτεινό στη DWI, φωτεινό στον ADC
Λίπος	Φωτεινό	Φωτεινό (fast spin echo)	Σκοτεινό στη STIR και στις ακολουθίες με καταστολή λίπους
Υγρό πλούσιο σε πρωτεΐνη	Μέτρια έως φωτεινό (γίνεται φωτεινότερο όσο αυξάνεται η πρωτεΐνη)	Φωτεινό ή μειωμένο	Κολλοειδής κύστη, ορισμένες εκκρίσεις παραρρινίων κόλπων
Μυς	Μέτριο	Σκοτεινό έως μέτριο	Καλό σημείο αναφοράς για τους άλλους ιστούς
Φλοιώδες οστό, αέρας	Πολύ σκοτεινό	Πολύ σκοτεινό	Δεν υπάρχει σήμα
Αποτιτάνωση	Συνήθως σκοτεινό (μερικές φορές φωτεινό)	Σκοτεινό	Σκοτεινό στη SWI/GRE· για οριστική αξιολόγηση η αξονική είναι καλύτερη
Ίνωση, ουλή	Σκοτεινό	Σκοτεινό	Η ώριμη ουλή συνήθως δεν προσλαμβάνει
Μελανίνη	Φωτεινό	Σκοτεινό	Μπορεί να παρατηρηθεί σε μεταστάσεις μελανώματος

ΟΥΣΙΑ / ΙΣΤΟΣ	T1	T2	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Γαδολίνιο (ιστός που προσλαμβάνει σκιαγραφικό)	Φωτεινό	—	Κρίνεται σε σύγκριση με την T1 χωρίς σκιαγραφικό
Οίδημα	Σκοτεινό	Φωτεινό	Φωτεινό στις FLAIR και STIR

Τι μπορεί να είναι φωτεινό στην T1

- Λίπος
- Μεθαιμοσφαιρίνη (αίμα σε υποξεία φάση)
- Γαδολίνιο (μετά από σκιαγραφικό)
- Υγρό πλούσιο σε πρωτεΐνη
- Μελανίνη
- Ορισμένες αποτιτανώσεις

Τι μπορεί να είναι σκοτεινό στην T2

- Αέρας, φλοιώδες οστό
- Αποτιτάνωση
- Δεοξυαιμοσφαιρίνη, ενδοκυττάρια μεθαιμοσφαιρίνη, αιμοσιδηρίνη
- Ίνωση
- Ταχέως ρέον αίμα (κενό ροής)
- Πολύ υψηλή συγκέντρωση πρωτεΐνης

Η εμφάνιση της αιμορραγίας στη μαγνητική με την πάροδο του χρόνου (κατά προσέγγιση)

Στην ενδοεγκεφαλική αιμορραγία η αιμοσφαιρίνη μετατρέπεται με τον χρόνο σε διάφορα προϊόντα αποδόμησης και το σήμα μεταβάλλεται. Ο παρακάτω πίνακας είναι το κλασικό σχήμα των συγγραμμάτων· **οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση** και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος και την εντόπιση της αιμορραγίας, την ένταση του πεδίου και την ακολουθία που χρησιμοποιείται. Στο όριο μιας αιμορραγίας μπορεί να συνυπάρχουν διαφορετικά στάδια.

ΣΤΑΔΙΟ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)	ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΡΟΪΟΝ	T1	T2
Υπεροξεία (πρώτες ώρες)	Οξυαιμοσφαιρίνη (ενδοκυττάρια)	Ισο-υπόεντονο	Φωτεινό
Οξεία (περίπου τις πρώτες ημέρες)	Δεοξυαιμοσφαιρίνη (ενδοκυττάρια)	Ισο-υπόεντονο	Σκοτεινό
Πρώιμη υποξεία	Μεθαιμοσφαιρίνη (ενδοκυττάρια)	Φωτεινό	Σκοτεινό
Όψιμη υποξεία	Μεθαιμοσφαιρίνη (εξωκυττάρια)	Φωτεινό	Φωτεινό
Χρόνια (εβδομάδες-μήνες)	Αιμοσιδηρίνη / φερριτίνη	Σκοτεινό (περιφέρεια)	Σκοτεινό (περιφέρεια)· έντονα σκοτεινό στη SWI/GRE

Πώς να το θυμάστε

Η σειρά είναι «ισο-φωτεινό, ισο-σκοτεινό, φωτεινό-σκοτεινό, φωτεινό-φωτεινό, σκοτεινό-σκοτεινό» (πρώτα T1, μετά T2). Ωστόσο, στη γνωμάτευση μην αποδίδετε το στάδιο με ακριβή ώρα, αλλά με επιφυλακτική διατύπωση, π.χ. «χαρακτηριστικά σήματος συμβατά με αιμορραγία σε υποξεία φάση».

Συχνό λάθος

Προσπάθεια αποκλεισμού οξείας αιμορραγίας με μαγνητική. Στα ΤΕΠ, για ερώτημα αιμορραγίας, η πρώτη εξέταση είναι συνήθως η αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό. Στη μαγνητική η SWI/GRE είναι πολύ ευαίσθητη για οξεία αιμορραγία, αλλά η ερμηνεία απαιτεί εμπειρία· σε αμφιβολία συγκρίνετε με την αξονική και συμβουλευτείτε τον επιμελητή σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Συστηματική Ανάγνωση Μαγνητικής Εγκεφάλου

Θα διαβάζετε τη μαγνητική εγκεφάλου κάθε φορά με την ίδια σειρά και θα περιγράφετε τη βλάβη ως ενδοαξονική/εξωαξονική, με βάση το πρότυπο πρόσληψης και τη συμπεριφορά της στη διάχυση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ

- Κλινικό ερώτημα: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, επιληπτική κρίση, κεφαλαλγία, γνωστός όγκος, απομυελινωτική νόσος ή λοίμωξη;
- Ακολουθίες: ένα τυπικό πρωτόκολλο εγκεφάλου περιλαμβάνει T1, T2, FLAIR, DWI + ADC, συχνά SWI/GRE· αν χρειάζεται, T1 με σκιαγραφικό.
- Ανοίξτε δίπλα-δίπλα τις προηγούμενες αξονικές και μαγνητικές.

ΣΑΡΩΣΤΕ: σταθερή σειρά

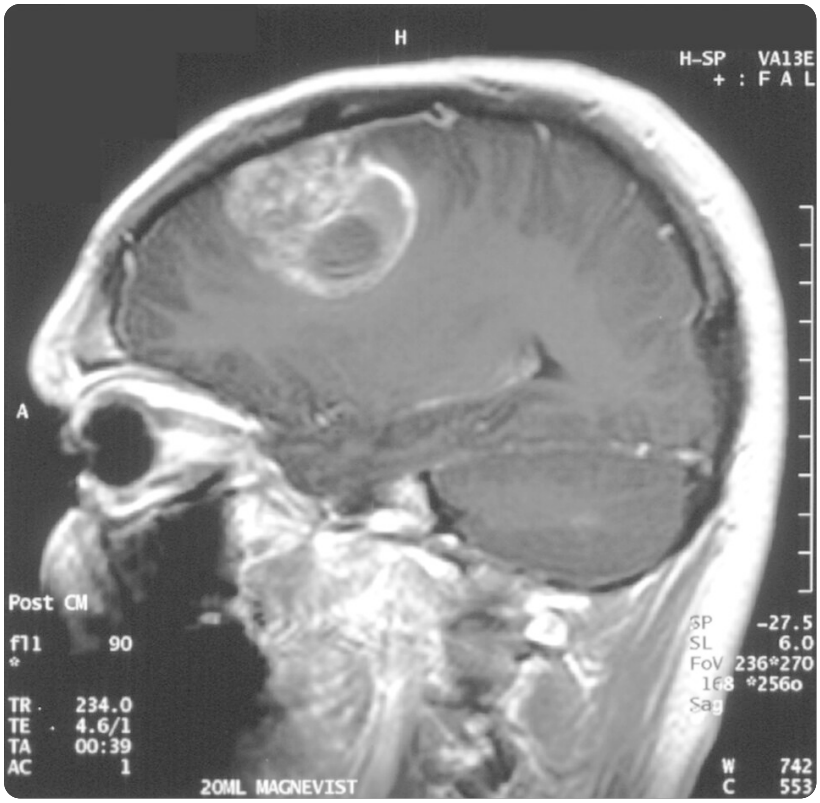
1. **Μέση οβελιαία** — μεσολόβιο, υπόφυση και τουρκικό εφίππιο, υδραγωγός, τέταρτη κοιλία, θέση των παρεγκεφαλιδικών αμυγδαλών, κρανιοαυχενική συμβολή.
2. **Κοιλίες και αύλακες** — μέγεθος, συμμετρία, μετατόπιση της μέσης γραμμής, σημεία υδροκεφάλου, εξάλειψη των αυλάκων.
3. **Λευκή ουσία (FLAIR)** — περικοιλιακές, εν τω βάθει, παραφλοιώδεις βλάβες· κατανομή και σχήμα.
4. **Φλοιός και όριο φαιάς-λευκής ουσίας** — φλοιώδης πάχυνση, αύξηση σήματος, εξάλειψη των ορίων.
5. **Εν τω βάθει φαιά ουσία** — βασικά γάγγλια και θάλαμοι, συμμετρία.
6. **Εγκεφαλικό στέλεχος και παρεγκεφαλίδα** — οι βλάβες του οπίσθιου κρανιακού βόθρου είναι οι πιο επιρρεπείς να διαφύγουν.
7. **Εξωαξονικοί χώροι** — υποσκληρίδιες και επισκληρίδιες συλλογές, μηνιγγική πάχυνση, εξωαξονικές μάζες.
8. **Αγγεία** — κενά ροής στις μεγάλες αρτηρίες, φλεβώδεις κόλποι.
9. **DWI + ADC** — σαρώστε ξανά ξεχωριστά ολόκληρο τον εγκέφαλο.
10. **SWI/GRE** — μικροαιμορραγίες, αιμοσιδηρίνη, αποτιτάνωση.

11 **T1 με σκιαγραφικό** (εάν υπάρχει) — παρεγχυματική, μηνιγγική, επενδυματική πρόσληψη.

12 **Άκρα της εικόνας** — κόγχοι, παραρρίνιοι κόλποι, μαστοειδείς, θόλος του κρανίου, βάση του κρανίου, άνω αυχενική μοίρα και μαλακά μόρια.

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ: ερωτήματα για την περιγραφή της βλάβης

ΕΡΩΤΗΜΑ	ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Ενδοαξονική ή εξωαξονική;	Χωρίζει τη διαφορική διάγνωση στα δύο. Ενδείξεις εξωαξονικής θέσης: επαφή ευρείας βάσης με τη σκληρά μήνιγγα, ώθηση του φλοιού προς τα μέσα, σχισμή ΕΝΥ, «δακτυλοειδής» ώθηση της λευκής ουσίας προς τα μέσα.
Μονήρης ή πολλαπλές;	Οι πολλαπλές βλάβες υποδηλώνουν μεταστατική, λοιμώδη, απομυελινωτική ή αγγειακή αιτιολογία.
Ποιο είναι το σήμα σε κάθε ακολουθία;	Δίνει πληροφορίες για το περιεχόμενο (Κεφάλαιο 4).
Υπάρχει περιορισμός της διάχυσης;	Οξύ έμφρακτο, απόστημα, υπερκυτταρικός όγκος, επιδερμοειδές.
Ποιο είναι το πρότυπο πρόσληψης;	Καμία / ομοιογενής / ανομοιογενής / δακτυλιοειδής / ανοιχτός δακτύλιος / μηνιγγική.
Υπάρχει επίδραση μάζας και οίδημα;	Κίνδυνος εγκολεασμού και βαθμός επείγοντος.
Υπάρχει αιμορραγία ή αποτιτάνωση;	Με SWI/GRE και, αν χρειάζεται, με αξονική.



Σε αυτή την εικόνα: γλοιακός όγκος υψηλού βαθμού σε T1 με σκιαγραφικό. Τι να αναζητήσετε: δακτυλιοειδής πρόσληψη με παχύ και ανώμαλο τοίχωμα, κεντρική περιοχή χωρίς πρόσληψη (πιθανώς νεκρωτική), περιβάλλον οίδημα και επίδραση μάζας.

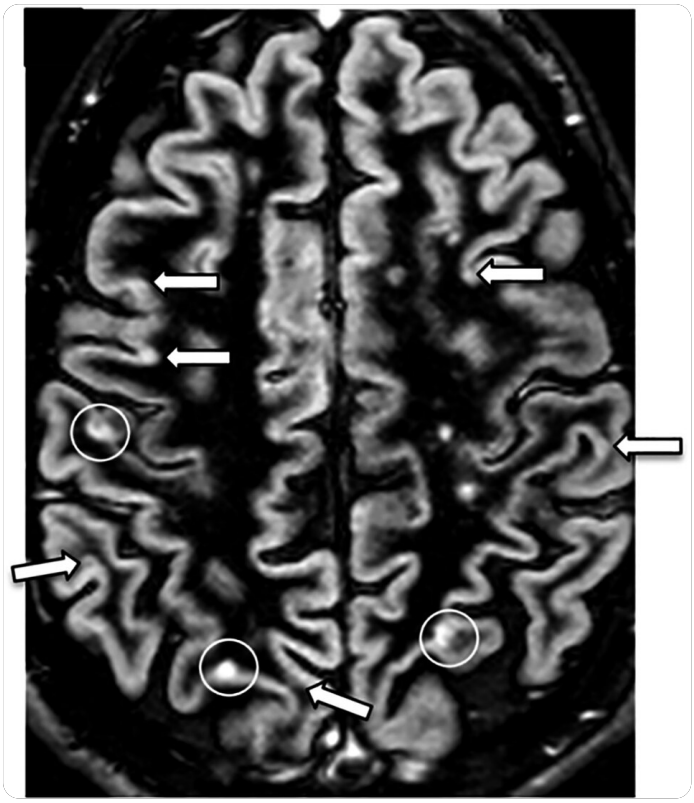
Τι να σκεφτείτε σε δακτυλιοειδή πρόσληψη σκιαγραφικού

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Απόστημα	Λεπτό, ομαλό τοίχωμα· έντονος κεντρικός περιορισμός της διάχυσης· κλινικά σημεία λοίμωξης
Γλοιακός όγκος υψηλού βαθμού	Παχύ, ανώμαλο, οζώδες τοίχωμα· νέκρωση· μπορεί να διασχίζει το μεσολόβιο
Μετάσταση	Συχνά πολλαπλές, στο όριο φαιάς-λευκής ουσίας· το οίδημα μπορεί να είναι δυσανάλογα έντονο σε σχέση με τη βλάβη· γνωστός πρωτοπαθής όγκος
Απομυελινωτική βλάβη	Ανοιχτός (ατελής) δακτύλιος· η επίδραση μάζας είναι μικρότερη από την αναμενόμενη
Αιμάτωμα σε φάση απορρόφησης ή υποξύ έμφρακτο	Κλινικό ιστορικό και χρονική εξέλιξη, προηγούμενες εξετάσεις

Συχνό λάθος

Άμεσος χαρακτηρισμός ως «όγκος» μόλις δείτε δακτυλιοειδή πρόσληψη. Κοιτάξτε πρώτα τις DWI/ADC: αν υπάρχει έντονος κεντρικός περιορισμός, το απόστημα ανεβαίνει στην κορυφή της διαφορικής διάγνωσης, και αυτή είναι πληροφορία που αλλάζει τον βαθμό κλινικής επείγουσας αντιμετώπισης.

Σε υποψία απομυελινωτικής νόσου (ΣΚΠ)



Σε αυτή την εικόνα: βλάβες λευκής ουσίας συμβατές με σκλήρυνση κατά πλάκας. Τι να αναζητήσετε: ωοειδείς βλάβες, προσανατολισμός κάθετα προς τις κοιλίες, περικοιλιακή και παραφλοιώδης εντόπιση.

- Τυπικές εντοπίσεις: **περικοιλιακές**, **φλοιώδεις/παραφλοιώδεις**, **υποσκηνίδιες** (εγκεφαλικό στέλεχος, παρεγκεφαλιδικά σκέλη) και **νωτιαίος μυελός**.
- Σχήμα: ωοειδείς βλάβες, συχνά με προσανατολισμό κάθετα προς τις πλάγιες κοιλίες· η κάτω επιφάνεια του μεσολοβίου προσβάλλεται συχνά (φαίνεται καλά στην οβελιαία FLAIR).
- Η βλάβη που προσλαμβάνει σκιαγραφικό συνηγορεί υπέρ ενεργού φλεγμονής· η συνύπαρξη βλαβών που προσλαμβάνουν και δεν προσλαμβάνουν είναι σημαντική για τη διασπορά στον χρόνο.
- Η διάγνωση τίθεται με βάση την κλινική εικόνα και τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια. Στη γνωμάτευση χρησιμοποιήστε διατύπωση όπως «ενδέχεται να συμβαδίζει με απομυελινωτική νόσο» και περιγράψτε με σαφήνεια την κατανομή και την ενεργότητα των βλαβών.

Συχνό λάθος

Αυτόματη απόδοση σε ΣΚΠ μικρών, εν τω βάθει βλαβών της λευκής ουσίας στη FLAIR σε ηλικιωμένο ασθενή. Οι ισχαιμικές αλλοιώσεις λόγω νόσου μικρών αγγείων είναι πολύ συχνές· η κατανομή (περικοιλιακή/παραφλοιώδης ή εν τω βάθει λευκή ουσία), το σχήμα και η κλινική εικόνα πρέπει να αξιολογούνται μαζί.

Τελικός έλεγχος πριν από τη γνωμάτευση μαγνητικής εγκεφάλου

- [ ] Έλεγξα την αντιστοιχία των φωτεινών περιοχών της DWI στον ADC.
- [ ] Σάρωσα ξεχωριστά τον οπίσθιο κρανιακό βόθρο και το εγκεφαλικό στέλεχος.
- [ ] Συνέκρινα τη σειρά με σκιαγραφικό με την T1 χωρίς σκιαγραφικό.
- [ ] Αναζήτησα αιμορραγία/αποτιτάνωση στη SWI/GRE.
- [ ] Έλεγξα κόγχους, παραρρίνιους κόλπους, μαστοειδείς, θόλο και βάση του κρανίου.
- [ ] Ανέφερα αμέσως τυχόν επείγον εύρημα (οξύ έμφρακτο, εγκολεασμός, απόστημα, υδροκέφαλος).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Μαγνητική Σπονδυλικής Στήλης

Θα διαβάζετε τη μαγνητική οσφυϊκής και αυχενικής μοίρας με σταθερή σειρά, θα περιγράφετε την παθολογία του δίσκου με τους σωστούς όρους και θα αναγνωρίζετε τα επείγοντα ευρήματα.

> *Στη μαγνητική σπονδυλικής στήλης το συχνότερο λάθος είναι η λανθασμένη αρίθμηση του επιπέδου, ενώ το πιο επικίνδυνο είναι να διαφύγει η πίεση του νωτιαίου μυελού ή η λοίμωξη ανάμεσα στις εκφυλιστικές αλλοιώσεις.*



Σε αυτή την εικόνα: φυσιολογική μαγνητική σπονδυλικής στήλης, οβελιαία τομή. Τι να αναζητήσετε: ομαλή ευθυγράμμιση των σπονδυλικών σωμάτων, ύψος και ενυδάτωση των δίσκων, εύρος του σπονδυλικού σωλήνα, εμφάνιση του νωτιαίου μυελού και του μυελικού κώνου.

Τυπικές ακολουθίες

- **Οβελιαία T1**: μυελός των οστών, ανατομία, λίπος των τρημάτων.
- **Οβελιαία T2**: δίσκος, σπονδυλικός σωλήνας, νωτιαίος μυελός.
- **Οβελιαία STIR** (ανάλογα με το πρωτόκολλο): οίδημα μυελού των οστών, οξύ κάταγμα, λοίμωξη.
- **Εγκάρσια T2**: σχέση δίσκου-σωλήνα, πλάγιο κόλπωμα, τρήματα.
- **T1 με σκιαγραφικό**: λοίμωξη, όγκος, μετεγχειρητική σπονδυλική στήλη.

ΣΑΡΩΣΤΕ: σταθερή σειρά

1. **Προσδιορίστε το επίπεδο** — μετρήστε από το ιερό οστό προς τα πάνω ή από τον C2 προς τα κάτω. Αν υπάρχει οσφυοϊερή μεταβατική ανωμαλία, αναφέρετέ τη στη γνωμάτευση μαζί με τη μέθοδο αρίθμησης που χρησιμοποιήσατε.
2. **Ευθυγράμμιση** — λόρδωση/κύφωση, ολίσθηση (σπονδυλολίσθηση), σκολίωση.
3. **Σπονδυλικά σώματα** — ύψος, σήμα μυελού των οστών (στην T1 πρέπει να είναι φωτεινότερος από τον δίσκο), οίδημα, εστιακή βλάβη.
4. **Δίσκοι** — ύψος, σήμα στην T2 (αφυδάτωση), τύπος και κατεύθυνση κήλης.
5. **Σπονδυλικός σωλήνας** — διάμετρος, σήμα νωτιαίου μυελού, επίπεδο και εμφάνιση του μυελικού κώνου, ρίζες της ιππουρίδας.
6. **Τρήματα και αρθρώσεις των αρθρικών αποφύσεων** — πίεση νευρικής ρίζας, υπερτροφία αρθρικών αποφύσεων, υγρό.
7. **Παρασπονδυλικά μαλακά μόρια** — συλλογή, μάζα· νεφροί, αορτή και οπισθοπεριτόναιο που περιλαμβάνονται στην εικόνα.

Ορολογία παθολογίας του δίσκου

ΟΡΟΣ	ΟΡΙΣΜΟΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ)
Διάχυτη προβολή (bulging)	Προβολή του υλικού του δίσκου περιμετρικά, σε μεγάλη έκταση, πέρα από το χείλος του σπονδύλου· δεν χαρακτηρίζεται κήλη
Προβολή (protrusion)	Εστιακή κήλη· η βάση του προβάλλοντος τμήματος είναι ευρύτερη από την έκτασή του
Εξώθηση (extrusion)	Το προβάλλον τμήμα είναι ευρύτερο από τη βάση του ή εκτείνεται κρανιακά/ουραία πέρα από το επίπεδο του δίσκου
Ελεύθερο τεμάχιο (sequestration)	Ελεύθερο τεμάχιο χωρίς σύνδεση με τον δίσκο
Ρωγμή του ινώδους δακτυλίου	Φωτεινή εστία στην T2 στον ινώδη δακτύλιο· από μόνη της δεν σημαίνει κήλη

Να αναφέρετε πάντα την **κατεύθυνση** (κεντρική, παρακεντρική, τρηματική, εξωτρηματική) και την **επίδραση** (στένωση του σωλήνα, ποια ρίζα βρίσκεται σε επαφή/υπό πίεση) της κήλης.



Σε αυτή την εικόνα: κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου. Τι να αναζητήσετε: εστιακή προβολή υλικού του δίσκου στον σπονδυλικό σωλήνα, σχέση με τον σάκο της σκληράς μήνιγγας και τις νευρικές ρίζες· επιβεβαιώστε το επίπεδο συνδυαστικά σε οβελιαίες και εγκάρσιες τομές.

Αλλοιώσεις Modic στις τελικές πλάκες των σπονδύλων

ΤΥΠΟΣ	T1	T2	ΣΗΜΑΣΙΑ
Τύπος 1	Σκοτεινό	Φωτεινό	Φάση οιδήματος/φλεγμονής
Τύπος 2	Φωτεινό	Φωτεινό ή ισοέντονο	Λιπώδης μετατροπή
Τύπος 3	Σκοτεινό	Σκοτεινό	Σκλήρυνση

> **Συχνό λάθος**
>
> Χαρακτηρισμός ως «Modic τύπου 1» και προσπέραση, όταν βλέπετε φωτεινότητα στην T2 στο μεσοσπονδύλιο διάστημα και οίδημα στις γειτονικές τελικές πλάκες. Εάν υπάρχουν διάβρωση των τελικών πλακών, σήμα τύπου υγρού στον δίσκο, παρασπονδυλική ή επισκληρίδια συλλογή, πρόσληψη σκιαγραφικού και αντίστοιχη κλινική εικόνα (πυρετός, δείκτες φλεγμονής), τότε η **σπονδυλοδισκίτιδα** πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Ευρήματα σπονδυλικής στήλης που απαιτούν επείγουσα ενημέρωση

- Πίεση του νωτιαίου μυελού ή νέα μεταβολή σήματος στον μυελό
- Σημαντική πίεση των ριζών της ιππουρίδας (μεγάλη κεντρική κήλη κ.λπ.)
- Υποψία επισκληρίδιας συλλογής / αποστήματος
- Ευρήματα σπονδυλοδισκίτιδας
- Επισκληρίδια επέκταση όγκου, παθολογικό κάταγμα
- Ευρήματα κάκωσης συνδέσμων ή αστάθειας σε οξύ τραύμα

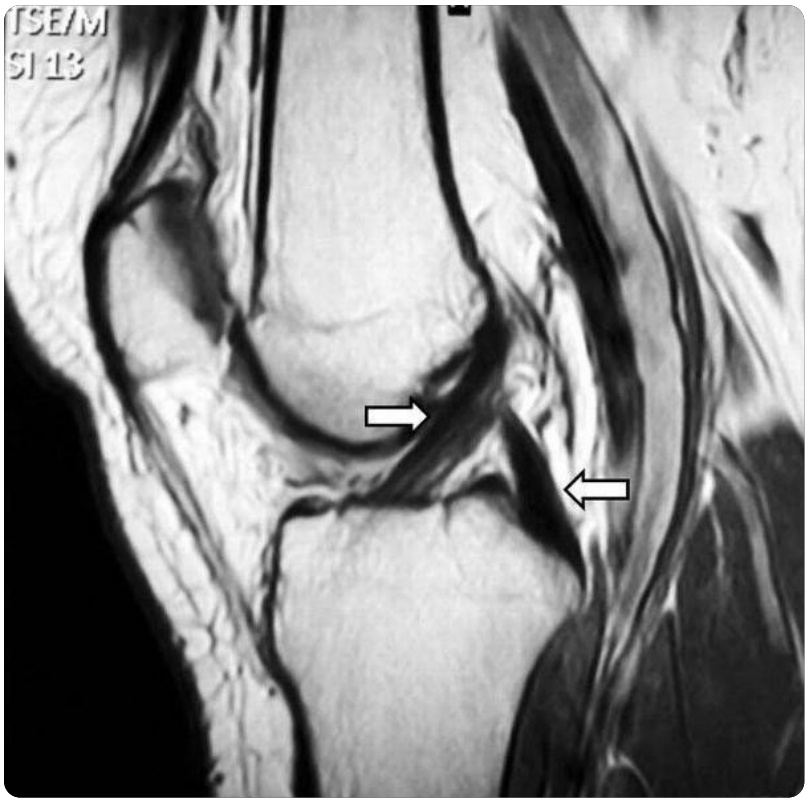
Λίστα ελέγχου μαγνητικής σπονδυλικής στήλης

- [ ] Μέτρησα τα επίπεδα και από τις δύο κατευθύνσεις· κατέγραψα τη μεταβατική ανωμαλία.
- [ ] Αντιστοίχισα κάθε επίπεδο δίσκου σε εγκάρσιες και οβελιαίες τομές.
- [ ] Αξιολόγησα τον μυελό των οστών στην T1 (είναι φωτεινότερος από τον δίσκο;).
- [ ] Εξέτασα τον νωτιαίο μυελό και τον μυελικό κώνο σε όλες τις τομές.
- [ ] Σάρωσα τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο και τους παρασπονδυλικούς ιστούς που περιλαμβάνονται στο πεδίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Μαγνητική Γόνατος

Θα αξιολογείτε συστηματικά τους μηνίσκους και τους χιαστούς συνδέσμους στη μαγνητική γόνατος και θα περιγράφετε τη ρήξη με τα σωστά κριτήρια.



Σε αυτή την εικόνα: φυσιολογική μαγνητική γόνατος. Τι να αναζητήσετε: ομοιογενώς σκοτεινή τριγωνική διατομή των μηνίσκων, ομαλή πορεία των χιαστών συνδέσμων, συνέχεια του αρθρικού χόνδρου, απουσία οιδήματος του μυελού των οστών.

Τυπικές ακολουθίες

Τα πρωτόκολλα διαφέρουν από κέντρο σε κέντρο· τα περισσότερα περιλαμβάνουν ακολουθίες σταθμισμένες στην πυκνότητα πρωτονίων (PD) με καταστολή λίπους σε τρία επίπεδα και τουλάχιστον μία T1. Οι ευαίσθητες στο υγρό ακολουθίες με καταστολή λίπους δείχνουν το οίδημα και τη ρήξη, ενώ η T1 την ανατομία και τον μυελό των οστών.

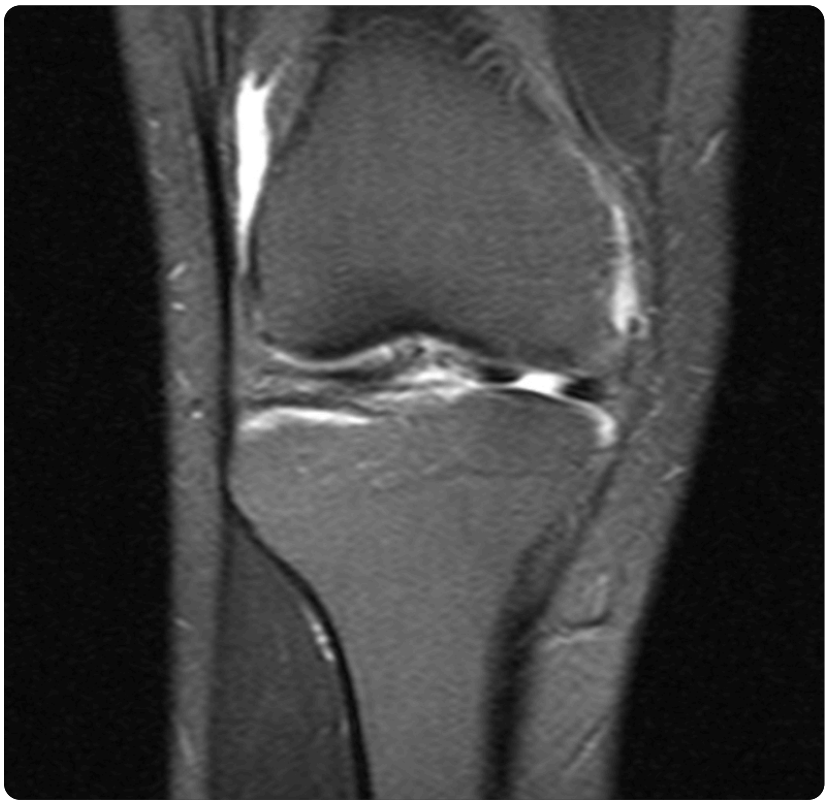
ΣΑΡΩΣΤΕ: σταθερή σειρά

1. **Έσω μηνίσκος** — πρόσθιο κέρας, σώμα, οπίσθιο κέρας (οι ρήξεις είναι συχνότερες στο οπίσθιο κέρας).
2. **Έξω μηνίσκος** — με την ίδια σειρά.
3. **Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ)** — πορεία και συνέχεια σε οβελιαίες και στεφανιαίες τομές.

4. **Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΟΧΣ)** — φυσιολογικά παχύς, ομοιογενώς σκοτεινός, σε σχήμα τόξου.
5. **Πλάγιοι σύνδεσμοι** — έσω πλάγιος σύνδεσμος και έξω δομές (οπισθοέξω γωνία).
6. **Εκτατικός μηχανισμός** — τένοντας τετρακεφάλου, επιγονατίδα, επιγονατιδικός τένοντας.
7. **Χόνδρος** — επιγονατιδομηριαίο, έσω και έξω διαμέρισμα.
8. **Μυελός των οστών** — θλάση, αφανές κάταγμα, οστεοχόνδρινη βλάβη.
9. **Αρθρικό υγρό και μαλακά μόρια** — υδράρθρος, κύστη Baker, γάγγλιο.

Κριτήρια ρήξης μηνίσκου

- Ο φυσιολογικός μηνίσκος είναι σκοτεινός σε όλες τις ακολουθίες.
- **Ρήξη**: το αυξημένο σήμα εντός του μηνίσκου **που φτάνει στην αρθρική επιφάνεια** ή η παραμόρφωση του σχήματος του μηνίσκου.
- Πρακτικός κανόνας: η ανάδειξη του σήματος που φτάνει στην επιφάνεια **σε τουλάχιστον δύο τομές** ενισχύει τη βεβαιότητα της διάγνωσης (κανόνας των δύο τομών).
- Σήμα που παραμένει εντός του μηνίσκου χωρίς να φτάνει στην επιφάνεια ερμηνεύεται συνήθως ως εκφύλιση, όχι ως ρήξη.
- Αναζητήστε μετατοπισμένο τεμάχιο: σε ρήξη τύπου λαβής κάδου το τεμάχιο μπορεί να μετατοπιστεί στη μεσοκονδύλια εντομή (εικόνα δεύτερης σκοτεινής ζώνης κάτω από τον ΟΧΣ στην οβελιαία τομή).



Σε αυτή την εικόνα: ρήξη μηνίσκου. Τι να αναζητήσετε: αυξημένο σήμα εντός του σκοτεινού τριγώνου του μηνίσκου που φτάνει στην αρθρική επιφάνεια· επιβεβαιώστε το ίδιο εύρημα στις γειτονικές τομές.

Ευρήματα ρήξης ΠΧΣ

ΑΜΕΣΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ	ΕΜΜΕΣΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ) ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Διακοπή της συνέχειας του συνδέσμου Απώλεια της φυσιολογικής ευθείας, ταινιοειδούς πορείας· οριζόντια ή κυματοειδής πορεία Έντονη αύξηση σήματος εντός του συνδέσμου, διόγκωση	Οστικές θλάσεις: έξω μηριαίος κόνδυλος και οπίσθιο τμήμα του έξω κνημιαίου κονδύλου (πρότυπο pivot-shift) Πρόσθια μετατόπιση της κνήμης σε σχέση με το μηριαίο Συνοδές κακώσεις μηνίσκων και πλάγιων συνδέσμων



Σε αυτή την εικόνα: ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Τι να αναζητήσετε: απώλεια της φυσιολογικής ευθείας ταινιοειδούς εμφάνισης του συνδέσμου, διακοπή ή ανωμαλία της συνέχειας· αναζητήστε συνοδές οστικές θλάσεις σε τομές STIR/με καταστολή λίπους.

Συχνό λάθος

Παράλειψη ρήξης τύπου λαβής κάδου επειδή «ο μηνίσκος φαίνεται μικρός». Αν ένας μηνίσκος φαίνεται μικρότερος ή κοντύτερος από το αναμενόμενο, αναζητήστε οπωσδήποτε το τεμάχιο που λείπει: η μεσοκονδύλια εντομή και το πρόσθιο κέρας του μηνίσκου είναι τυπικές θέσεις.

Στη γνωμάτευση

Αναφέρετε τη θέση της ρήξης (ποιος μηνίσκος, ποιο τμήμα), την επιφάνεια (κάτω/άνω αρθρική επιφάνεια), το σχήμα (οριζόντια, κάθετη-επιμήκης, ακτινωτή, σύνθετη) και αν υπάρχει μετατοπισμένο τεμάχιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Μαγνητική Ώμου

Θα εξετάζετε συστηματικά το τενόντιο πέταλο των στροφέων και θα διακρίνετε την τενοντοπάθεια από τη ρήξη μερικού και ολικού πάχους.

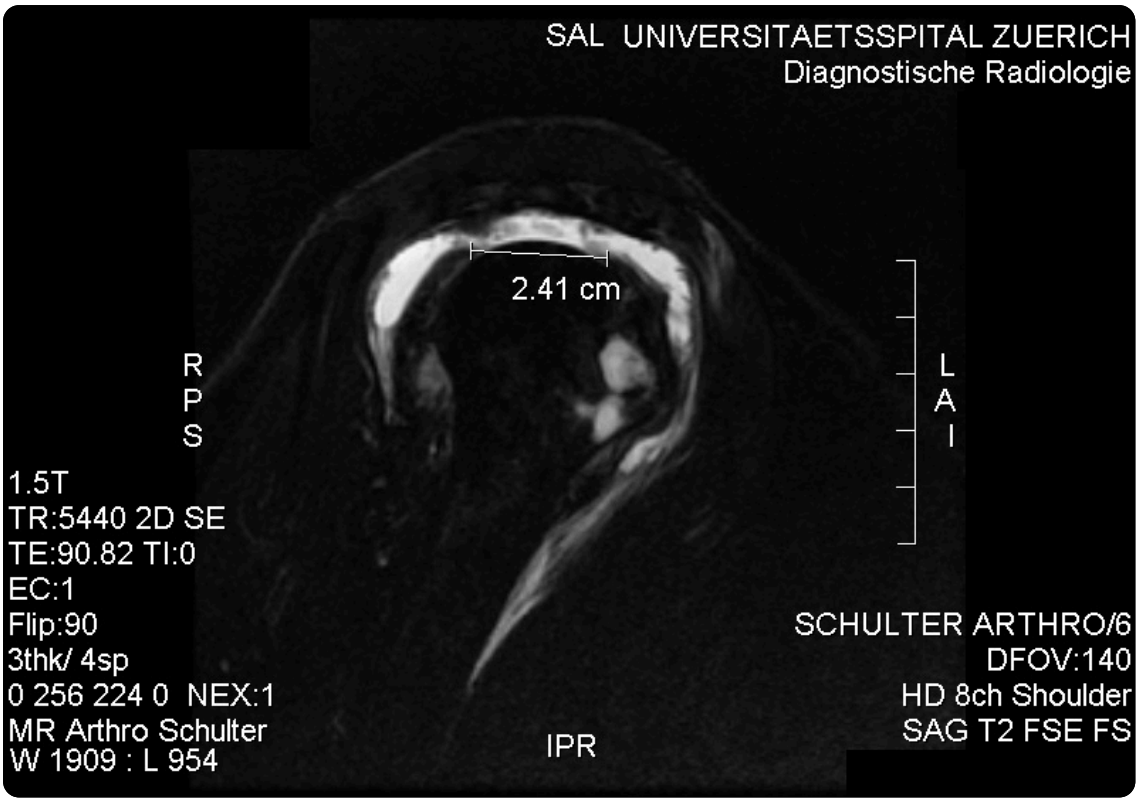
> *Στη μαγνητική ώμου το συχνότερο ερώτημα αφορά το τενόντιο πέταλο των στροφέων. Αξιολογείτε κάθε φορά με τη σειρά τους τέσσερις τένοντες (υπερακάνθιος, υπακάνθιος, υποπλάτιος, ελάσσων στρογγύλος).*

ΣΑΡΩΣΤΕ: σταθερή σειρά

1. **Υπερακάνθιος** — σε λοξές στεφανιαίες τομές, έως την κατάφυση.
2. **Υπακάνθιος και ελάσσων στρογγύλος** — λοξές στεφανιαίες και λοξές οβελιαίες τομές.
3. **Υποπλάτιος** — εγκάρσιες τομές.
4. **Τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου** — βρίσκεται στη θέση του στη δικεφαλική αύλακα;
5. **Επιχείλιος χόνδρος και θύλακος** — εγκάρσιες τομές· για λεπτομερή αξιολόγηση του επιχείλιου χόνδρου μπορεί να χρειαστεί μαγνητική αρθρογραφία.
6. **Ακρωμιοκλειδική άρθρωση και ακρώμιο** — εκφυλιστικές αλλοιώσεις, υπακρωμιακός χώρος.
7. **Μύες** — ατροφία και λιπώδης εκφύλιση σε λοξή οβελιαία T1.
8. **Μυελός των οστών και θύλακοι** — οίδημα, υγρό στον υπακρωμιακό-υποδελτοειδή θύλακο.

ΕΥΡΗΜΑ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ)
Τενοντοπάθεια	Ο τένοντας είναι παχυσμένος, με μέτρια αύξηση σήματος· όχι τόσο φωτεινός όσο το υγρό, η συνέχεια του τένοντα διατηρείται
Ρήξη μερικού πάχους	Φωτεινό σήμα τύπου υγρού που καταλαμβάνει μέρος του πάχους του τένοντα· στην αρθρική ή στη θυλακική επιφάνεια
Ρήξη ολικού πάχους	Σήμα υγρού ή έλλειμμα του τένοντα που εκτείνεται από την αρθρική έως τη θυλακική επιφάνεια· επικοινωνία υγρού μεταξύ άρθρωσης και θυλάκου

ΕΥΡΗΜΑ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ)
Ευρήματα χρόνιας ρήξης	Ανάσπαση των άκρων του τένοντα (retraction), ατροφία και λιπώδης διήθηση του μυός



Σε αυτή την εικόνα: ρήξη του τενοντίου πετάλου των στροφέων. Τι να αναζητήσετε: φωτεινό σήμα τύπου υγρού ή έλλειμμα εντός του τένοντα, ανάσπαση του άκρου του τένοντα, υγρό στον υπακρωμιακό-υποδελτοειδή θύλακο.

Συχνό λάθος: μαγική γωνία (magic angle)

Όταν οι ίνες του τένοντα σχηματίζουν συγκεκριμένη γωνία με το κύριο μαγνητικό πεδίο, στις ακολουθίες με βραχύ TE (T1, PD) εμφανίζεται ψευδής αύξηση σήματος εντός του τένοντα. Τυπική θέση είναι το τμήμα του υπερακανθίου κοντά στην κατάφυσή του. Αν το σήμα εξαφανίζεται στην T2 με μακρύ TE, το εύρημα είναι πιθανότατα τέχνημα.

Στη γνωμάτευση

Ποιος τένοντας, μερικού ή ολικού πάχους, το κατά προσέγγιση μέγεθος της ρήξης (προσθιοπίσθια και έσω-έξω), ο βαθμός ανάσπασης και η ατροφία/λιπώδης διήθηση του μυός. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται άμεσα στον χειρουργικό σχεδιασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Βασική Μαγνητική Κοιλίας

Θα αναγνωρίζετε τις βασικές ακολουθίες της μαγνητικής κοιλίας και θα μπορείτε να αρχίσετε να ερμηνεύετε την απεικόνιση χημικής μετατόπισης, τη MRCP και τις δυναμικές φάσεις μετά από σκιαγραφικό.

> *Η μαγνητική κοιλίας γίνεται συνήθως για να απαντήσει σε ένα ερώτημα: «Τι είναι αυτή η ηπατική βλάβη;», «Υπάρχει λίθος στον χοληδόχο πόρο;», «Είναι αυτή η μάζα του επινεφριδίου αδένωμα;». Αν γνωρίζετε ποια ακολουθία απαντά σε ποιο ερώτημα, η ανάγνωση γίνεται ευκολότερη.*

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ	ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ;	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
T2 (με ή χωρίς καταστολή λίπους)	Το υγρό και οι βλάβες πλούσιες σε υγρό φωτεινά	Κύστη, αιμαγγείωμα, χοληφόρα, συλλογές υγρού
T1 in-phase / opposed-phase (χημική μετατόπιση)	Όταν λίπος και νερό συνυπάρχουν στο ίδιο voxel, το σήμα πέφτει στην opposed-phase	Ηπατική στεάτωση, αδένωμα επινεφριδίου (μικροσκοπικό λίπος), βλάβες που περιέχουν λίπος
DWI + ADC	Κυτταρικότητα, περιεχόμενο αποστήματος	Ανίχνευση βλαβών (μεταστάσεις, λεμφαδένες), απόστημα
Δυναμική T1 με σκιαγραφικό	Πρόσληψη στην αρτηριακή, την πυλαία φλεβική και την καθυστερημένη φάση	Χαρακτηρισμός βλαβών (αιμαγγείωμα, υπεραγγειακές βλάβες, έκπλυση)
MRCP (έντονα σταθμισμένη T2)	Το στάσιμο υγρό πολύ φωτεινό, οι γύρω ιστοί σκοτεινοί	Χοληφόρα και παγκρεατικός πόρος· έλλειμμα πλήρωσης (λίθος), στένωση, διάταση

Ανάγνωση της απεικόνισης χημικής μετατόπισης

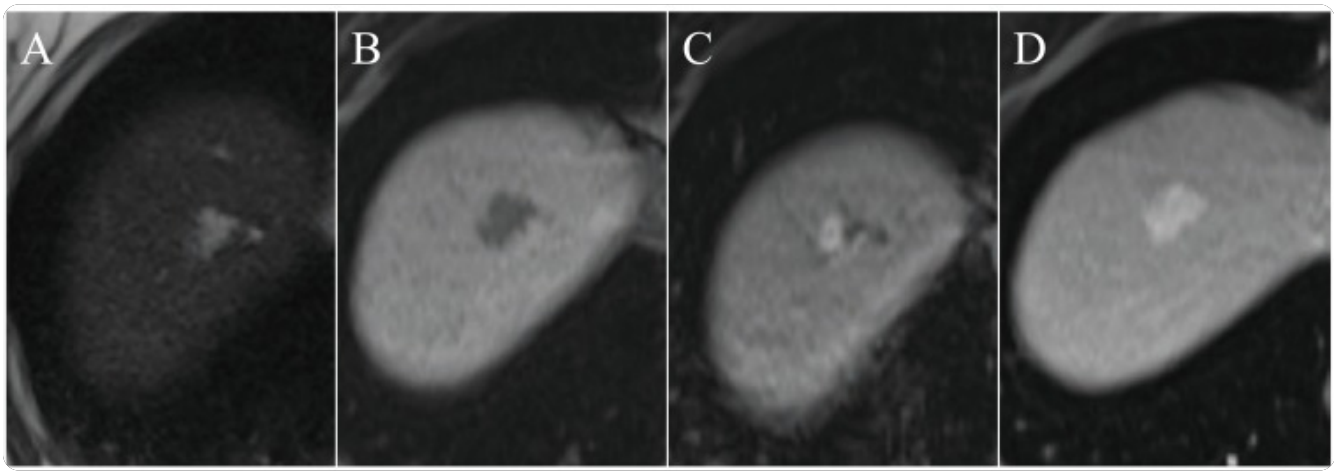
1. Ανοίξτε δίπλα-δίπλα τις εικόνες in-phase και opposed-phase (στην opposed-phase φαίνεται μια λεπτή μαύρη γραμμή στα όρια των οργάνων: το τέχνημα «σινικής μελάνης»· έτσι αναγνωρίζετε την ακολουθία).
2. Συγκρίνετε το όργανο ή τη βλάβη που εξετάζετε με ένα σημείο αναφοράς που δεν περιέχει λίπος, όπως ο σπλήνας.

3. Έντονη απώλεια σήματος στην opposed-phase → λίπος και νερό συνυπάρχουν στο ίδιο voxel (μικροσκοπικό λίπος).

4. Η διάχυτη απώλεια στο ήπαρ ερμηνεύεται υπέρ ηπατικής στεάτωσης· η απώλεια σε βλάβη επινεφριδίου, υπέρ αδενώματος.

Ηπατική βλάβη: γρήγορη σύγκριση

ΒΛΑΒΗ	T2	ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
Απλή κύστη	Πολύ φωτεινό, ομοιογενές	Χωρίς πρόσληψη
Αιμαγγείωμα (τυπικό)	Πολύ φωτεινό (σχεδόν όπως η κύστη)	Περιφερική, οζώδης, ασυνεχής πρόσληψη· στις όψιμες φάσεις πλήρωση προς το κέντρο
Μετάσταση	Μέτρια φωτεινό	Δακτυλιοειδής ή ανομοιογενής πρόσληψη· ποικίλλει ανάλογα με τον πρωτοπαθή όγκο



Σε αυτή την εικόνα: αιμαγγείωμα ήπατος. Τι να αναζητήσετε: έντονη φωτεινότητα στην T2· στις δυναμικές σειρές περιφερική οζώδης πρόσληψη και σταδιακή πλήρωση προς το κέντρο.

Συχνό λάθος

Χαρακτηρισμός κάθε φωτεινής στην T2 ηπατικής βλάβης ως «κύστης» ή «αιμαγγειώματος». Για τον χαρακτηρισμό αξιολογήστε οπωσδήποτε τη συμπεριφορά μετά από σκιαγραφικό. Ορισμένες μεταστάσεις (π.χ. κυστικές ή νευροενδοκρινούς προέλευσης) μπορεί επίσης να είναι έντονα φωτεινές στην T2· σε αμφιβολία συμβουλευτείτε τον επιμελητή σας.

Συμβουλή για τη MRCP

Οι εικόνες MRCP μεγάλου πάχους τομής μπορεί να κρύψουν μικρούς λίθους. Αν αναζητάτε λίθο στον χοληδόχο πόρο, κοιτάξτε και τις λεπτές αρχικές εικόνες και τις εγκάρσιες τομές T2: ο λίθος φαίνεται ως σκοτεινό έλλειμμα πλήρωσης μέσα στη φωτεινή χολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Συχνά Τεχνήματα

Θα αναγνωρίζετε τα πιο συχνά τεχνήματα της μαγνητικής, δεν θα τα συγχέετε με παθολογία και θα ξέρετε τι να κάνετε.

> *Το τέχνημα δεν είναι «λάθος», αλλά συνέπεια της φυσικής. Το σημαντικό είναι να μην το εκλάβετε ως παθολογία και, αν χρειάζεται, να ζητήσετε επανάληψη της λήψης ή επιπλέον ακολουθία.*

ΤΕΧΝΗΜΑ	ΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ;	ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;
Κίνηση	Επαναλαμβανόμενες εικόνες-«φαντάσματα» στην κατεύθυνση κωδικοποίησης φάσης, θόλωση	Καθησύχαση του ασθενούς, επανάληψη λήψης, γρήγορες ακολουθίες, κράτημα της αναπνοής
Ροή / σφύξεις	«Φαντάσματα» που επαναλαμβάνονται κατά μήκος αγγείου ή ΕΝΥ, στην κατεύθυνση κωδικοποίησης φάσης· ψευδής φωτεινότητα στις βασικές δεξαμενές στη FLAIR	Επιβεβαίωση με άλλες ακολουθίες και επίπεδα
Μαγνητική επιδεκτικότητα (μέταλλο, διεπιφάνεια αέρα-οστού)	Κενό σήματος, φωτεινό περιφερικό χείλος, γεωμετρική παραμόρφωση· πιο έντονο στις GRE και DWI	Καταγραφή της παρουσίας μετάλλου, ακολουθίες spin echo, τεχνικές μείωσης του τεχνήματος μετάλλου
Χημική μετατόπιση	Σε διεπιφάνειες λίπους-νερού, στην κατεύθυνση κωδικοποίησης συχνότητας, σκοτεινή ζώνη στη μία πλευρά και φωτεινή στην άλλη· στην opposed-phase μαύρη γραμμή στο όριο των οργάνων	Αναγνώριση· αν χρειάζεται, καταστολή λίπους
Αναδίπλωση (aliasing, wrap-around)	Αναδίπλωση δομής εκτός του πεδίου λήψης στο αντίθετο άκρο	Μεγέθυνση του πεδίου λήψης, επιλογές κατά της αναδίπλωσης
Τέχνημα Gibbs (αποκοπής)	Παράλληλες λεπτές γραμμές σε απότομες μεταβάσεις σήματος· στον νωτιαίο μυελό μπορεί να μιμηθούν συριγγομυελία	Επιβεβαίωση σε διαφορετικό επίπεδο και ακολουθία
Μαγική γωνία	Ψευδής αύξηση σήματος στους τένοντες σε ακολουθίες με βραχύ ΤΕ	Έλεγχος με Τ2 μακρού ΤΕ

ΤΕΧΝΗΜΑ	ΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ;	ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;
Ανεπαρκής καταστολή λίπους	Το λίπος παραμένει φωτεινό στα όρια του πεδίου ή κοντά σε μέταλλο· μιμείται οίδημα	Σύγκριση με STIR, τεχνικές Dixon (ανάλογα με το πρωτόκολλο)
Φαινόμενο T2 shine-through (DWI)	Φωτεινό στη DWI αλλά όχι σκοτεινό στον ADC	Έλεγχος του ADC κάθε φορά

Συχνό λάθος

Γνωμάτευση του κενού σήματος ως «αιμοσιδηρίνη» ή «αποτιτάνωση», ενώ ο ασθενής μπορεί να έχει χειρουργικό κλιπ, οδοντικό εμφύτευμα ή άλλο μέταλλο. Κοιτάξτε πρώτα το ιστορικό του ασθενούς και τις πηγές μετάλλου στο πεδίο της εικόνας· αν χρειάζεται, συγκρίνετε με αξονική.

Για να θέσετε το ερώτημα «Μήπως είναι τέχνημα;»

- [ ] Το εύρημα φαίνεται μόνο σε μία ακολουθία;
- [ ] Δεν ακολουθεί τα ανατομικά όρια; Επαναλαμβάνεται προς μία κατεύθυνση της εικόνας;
- [ ] Βρίσκεται κοντά σε μέταλλο, σε διεπιφάνεια αέρα-οστού ή σε μεγάλο αγγείο;
- [ ] Εξαφανίζεται σε άλλο επίπεδο ή σε άλλη ακολουθία;
- [ ] Δεν συμβαδίζει με την κλινική εικόνα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Πότε Χρειάζεται Σκιαγραφικό;

Θα διακρίνετε σε ποια κλινικά ερωτήματα η προσθήκη σκιαγραφικού αλλάζει την ερμηνεία και σε ποια συνήθως δεν χρειάζεται.

> *Τα σκιαγραφικά που χρησιμοποιούνται στη μαγνητική βασίζονται στο γαδολίνιο. Η απόφαση για σκιαγραφικό λαμβάνεται με βάση το κλινικό ερώτημα, τους παράγοντες κινδύνου του ασθενούς και το πρωτόκολλο του ιδρύματός σας· ως ειδικευόμενοι, ο ρόλος σας είναι να θέτετε το σωστό ερώτημα και να συμβουλεύεστε τον επιμελητή σας όταν χρειάζεται.*

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ	ΤΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΗΘΩΣ…	ΓΙΑΤΙ;
Όγκος εγκεφάλου, διερεύνηση μεταστάσεων	Χρειάζεται	Η διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού και οι μικρές μεταστάσεις φαίνονται με σκιαγραφικό
Λοίμωξη (απόστημα, μηνιγγίτιδα, σπονδυλοδισκίτιδα, επισκληρίδιο απόστημα)	Χρειάζεται	Πρόσληψη τοιχώματος και μηνίγγων, όρια της συλλογής
ΣΚΠ: αξιολόγηση ενεργότητας	Συχνά χρειάζεται	Ανάδειξη ενεργού βλάβης μέσω της πρόσληψης
Βλάβη υπόφυσης	Χρειάζεται (πιθανώς δυναμική λήψη)	Τα μικρά αδενώματα δείχνουν διαφορετική πρόσληψη από τον φυσιολογικό αδένα
Μετεγχειρητική οσφυϊκή μοίρα (ουλή ή υποτροπή κήλης;)	Συχνά χρειάζεται	Ο ουλώδης ιστός προσλαμβάνει· το υλικό υποτροπής κήλης συνήθως δεν προσλαμβάνει κεντρικά
Χαρακτηρισμός βλαβών ήπατος, νεφρών, παγκρέατος	Χρειάζεται (δυναμική)	Η συμπεριφορά της πρόσληψης ανά φάση οδηγεί στη διάγνωση
Υποψία οξέος ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου	Δεν χρειάζεται ως ρουτίνα	Οι DWI + ADC, FLAIR και SWI/GRE απαντούν στα περισσότερα ερωτήματα· αγγειογραφία και αιμάτωση ανάλογα με το πρωτόκολλο
Εκφυλιστική νόσος δίσκου (αρχική εξέταση)	Συνήθως δεν χρειάζεται	Οι T1 και T2 επαρκούν

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ	ΤΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΗΘΩΣ…	ΓΙΑΤΙ;
Οξύ τραύμα γόνατος ή ώμου	Συνήθως δεν χρειάζεται	Οι ευαίσθητες στο υγρό ακολουθίες με καταστολή λίπους επαρκούν· η αρθρογραφία για τον επιχείλιο χόνδρο είναι ξεχωριστή απόφαση

Τι ελέγχετε πριν χορηγήσετε σκιαγραφικό

- [ ] Νεφρική λειτουργία (σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος)
- [ ] Ιστορικό προηγούμενης αντίδρασης σε σκιαγραφικό
- [ ] Κύηση και θηλασμός
- [ ] Αν το σκιαγραφικό είναι πράγματι απαραίτητο για να απαντηθεί το κλινικό ερώτημα
- [ ] Ότι η σειρά T1 πριν από το σκιαγραφικό έχει ληφθεί στο ίδιο επίπεδο και με τις ίδιες παραμέτρους

Συχνό λάθος

Παράλειψη σύγκρισης με την T1 πριν από το σκιαγραφικό, με τη λογική «αφού ήδη χορηγήθηκε». Μια βλάβη αυτόματα φωτεινή στην T1 (αίμα, λίπος, πρωτεΐνη) φαίνεται σαν να προσλαμβάνει σκιαγραφικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Συχνά Λάθη και Τελική Λίστα Ελέγχου

Θα γνωρίζετε εκ των προτέρων τα πιο συχνά λάθη των πρώτων εβδομάδων στη μαγνητική και θα κλείνετε τη γνωμάτευσή σας με μια λίστα ελέγχου μίας σελίδας.

ΣΥΧΝΟ ΛΑΘΟΣ	ΤΟ ΣΩΣΤΟ
Ερμηνεία του σήματος χωρίς αναγνώριση της ακολουθίας	Προσδιορίστε πρώτα την ακολουθία με βάση το ΕΝΥ, το λίπος και το ρέον αίμα
Περιγραφή του ευρήματος σε μία μόνο ακολουθία	Περιγράψτε τη συμπεριφορά συνδυαστικά σε τουλάχιστον δύο-τρεις ακολουθίες
Ανάγνωση της DWI χωρίς τον ADC	DWI + ADC πάντα μαζί
Παράλειψη σύγκρισης της T1 με σκιαγραφικό με την T1 χωρίς σκιαγραφικό	Ανοίξτε τις δίπλα-δίπλα στο ίδιο επίπεδο· αν χρειάζεται, εικόνες αφαίρεσης
Σύγχυση της αποτυχίας καταστολής λίπους με οίδημα	Ελέγξτε τα όρια του πεδίου και το μέταλλο· συγκρίνετε με τη STIR
Λανθασμένη αρίθμηση επιπέδου στη σπονδυλική στήλη	Μετρήστε από δύο κατευθύνσεις, καταγράψτε τη μεταβατική ανωμαλία
Παράλειψη του οπίσθιου κρανιακού βόθρου και των άκρων της εικόνας	Σαρώστε τα ως τελευταίο βήμα της σταθερής σειράς
Μέτρηση της βλάβης στην ακολουθία με blooming	Κάντε τη μέτρηση στην T1, στην T2 ή στην T1 με σκιαγραφικό
Ερμηνεία κάθε σκοτεινής εστίας στη SWI/GRE ως αιμορραγίας	Σκεφτείτε αποτιτάνωση, μέταλλο ή αγγείο· αν χρειάζεται, αξονική
Διακοπή της ανάγνωσης στο πρώτο εύρημα	Ολοκληρώστε τη σταθερή σειρά μέχρι το τέλος
Παράλειψη ανοίγματος της προηγούμενης εξέτασης	Η σύγκριση συχνά λύνει από μόνη της το ερώτημα «νέο ή παλιό;»

Γνωμάτευση μαγνητικής: τελικός έλεγχος σε μία σελίδα (4 βήματα)

- [ ] **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** — Ασθενής, ημερομηνία, κλινικό ερώτημα, πρωτόκολλο και λίστα σειρών σωστά· ποιότητα και τεχνήματα καταγράφηκαν.
- [ ] **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** — Αναγνώρισα την ακολουθία και το επίπεδο κάθε σειράς.
- [ ] **ΣΑΡΩΣΤΕ** — Ολοκλήρωσα από την αρχή ως το τέλος τη σταθερή σειρά της περιοχής (εγκέφαλος, σπονδυλική στήλη, γόνατο, ώμος, κοιλία).
- [ ] **ΣΑΡΩΣΤΕ** — Σάρωσα τα άκρα της εικόνας και τα γειτονικά όργανα που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
- [ ] **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — Εντόπιση, μέγεθος, όρια, σήμα σε κάθε ακολουθία, διάχυση, πρότυπο πρόσληψης, επίδραση μάζας.
- [ ] **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — Συνέκρινα με την προηγούμενη εξέταση και την αντίθετη πλευρά.
- [ ] **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — Έγραψα συμπέρασμα μίας πρότασης, διαφορική διάγνωση και, αν χρειαζόταν, σύσταση.
- [ ] **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — Αν υπήρχε επείγον εύρημα, ενημέρωσα τον επιμελητή μου και τον κλινικό ιατρό και κατέγραψα την ενημέρωση.

Παραδείγματα συμπερασματικών φράσεων (πρότυπα)

- «Σε επίπεδο [εντόπιση], περιοχή υπερέντονη στη DWI και υπόεντονη στον ADC, που αντιστοιχεί στην αρδευόμενη περιοχή της [αρτηρία]· ευρήματα συμβατά με οξύ ισχαιμικό έμφρακτο.»
- «Βλάβη υπόεντονη στην T1, υπερέντονη στις T2 και FLAIR, χωρίς πρόσληψη σκιαγραφικού και χωρίς περιορισμό της διάχυσης· κατά πρώτο λόγο εξετάζεται το ενδεχόμενο [πιθανή διάγνωση]. Συνιστάται σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις.»
- «Σε επίπεδο [επίπεδο], [κατεύθυνση] εξώθηση δίσκου· προκαλεί πίεση στη νευρική ρίζα [ρίζα]. Το σήμα του νωτιαίου μυελού/μυελικού κώνου είναι φυσιολογικό.»

Πηγές εικόνων

Οι ιατρικές εικόνες αυτού του βιβλίου προέρχονται από το Wikimedia Commons, με ανοιχτές άδειες που επιτρέπουν την εμπορική χρήση (CC0, κοινό κτήμα, CC BY, CC BY-SA). Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική τους μορφή, με μόνη επέμβαση την αλλαγή μεγέθους ή την περικοπή. Ευχαριστούμε τους δημιουργούς τους.

1. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
2. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
3. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
4. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
5. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
6. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
7. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
8. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
9. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
10. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
11. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
12. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)
13. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Τόμος 05 · Υπερηχογράφημα και POCUS — ανοίξτε τον: κεφαλές υπερήχων, ηχογένεια, Doppler και πρωτόκολλα εφημερίας.

Για γρήγορη επανάληψη των όρων της μαγνητικής, από το **Κιτ Εφημερίας** κρατήστε δίπλα σας το **Δώρο 4 · Το Αλφάβητο της Εικόνας: Όροι και Συντομογραφίες Γνωματεύσεων** — και συγκεκριμένα την ενότητα της μαγνητικής.